Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa III.4 (đáp số 1; lời giải nguồn kết luận nhầm -1 <= m <= 0) và sửa trình bày lời giải I.9, II.4a; các khóa còn lại giữ theo nguồn.
Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 3; Phần III Câu 6 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\dfrac{1-\sin x}{\cos x-1}$.

A. $D=\mathbb{R}$.
B. $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.
C. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.
D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Điều kiện xác định : $\cos x-1\neq 0\Leftrightarrow x\neq k2\pi$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\dfrac{2025}{\sin x}$.

A. $D=\mathbb{R}$.
B. $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.
C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.
D. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số là: $\sin x\neq 0\Leftrightarrow x\neq k\pi,k\in\mathbb{Z}$

Vậy tập xác định của hàm số là: $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hàm số $y=\dfrac{\cot 2x}{1-2\cos 2x}$ xác định trong khoảng nào sau đây?

A. $\left(-\dfrac{3\pi}{4};-\dfrac{\pi}{4}\right)$.
B. $\left(\dfrac{\pi}{3};\dfrac{2\pi}{3}\right)$.
C. $\left(-\dfrac{\pi}{2};0\right)$.
D. $\left(\dfrac{\pi}{2};\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Hàm số $y=\dfrac{\cot 2x}{1-2\cos 2x}$ xác định khi $\begin{cases}\sin 2x\neq 0\\ 1-2\cos 2x\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\neq\dfrac{k\pi}{2}\\ \cos 2x\neq\dfrac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\neq\dfrac{k\pi}{2}\\ x\neq\dfrac{\pi}{6}+l\pi\\ x\neq-\dfrac{\pi}{6}+m\pi\end{cases}$

$(k;l;n\in\mathbb{Z})$

Do các phương án A, B, C chứa các giá trị làm cho hàm số không xác định. Chỉ có phương án D không chứa các giá trị làm cho hàm số không xác định.

Vậy hàm số $y=\dfrac{\cot 2x}{1-2\cos 2x}$ xác định trên khoảng là $\left(\dfrac{\pi}{2};\dfrac{3\pi}{4}\right)$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tìm tập xác định của hàm số $y=\sqrt{\dfrac{1-\cos x}{1+\sin x}}$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\{-\pi+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có điều kiện xác định của hàm số là $\dfrac{1-\cos x}{1+\sin x}\geq 0$.

Do $1-\cos x\geq 0,\forall x\in\mathbb{R}$ và $1+\sin x\geq 0,\forall x\in\mathbb{R}$ nên $\dfrac{1-\cos x}{1+\sin x}\geq 0$ khi và chỉ khi $1+\sin x\neq 0$

$\Leftrightarrow\sin x\neq -1\Leftrightarrow x\neq-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số $y=\cos x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

B. Hàm số $y=\tan x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

C. Hàm số $y=\cot x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

D. Các hàm số lượng giác có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Lời giải

Hàm số $y=\cos x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\pi+k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Điều kiện: $\sin x\neq 0\Leftrightarrow x\neq k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Do đó, tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng

A. $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$.

B. $\cos x\neq 1\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$.

C. $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$.

D. $\cos x\neq -1\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$.

Lời giải

Ta có: $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ là

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Hàm số xác định khi: $\cos\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)\neq 0\Leftrightarrow 3x+\dfrac{\pi}{4}\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$

Vậy tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Nguồn gạch chân nhầm cả C; đáp án đúng chỉ là B.

Câu 9: Tập xác định của hàm số $y=\dfrac{\sin x+\cos x}{\sin 2x}$ là

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi;\dfrac{\pi}{2}+h2\pi,\ k,h\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k2\pi;\dfrac{\pi}{2}+h\pi,\ k,h\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Hàm số $y=\dfrac{\sin x+\cos x}{\sin 2x}$ xác định khi và chỉ khi: $\sin 2x\neq 0\Leftrightarrow 2x\neq k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow x\neq\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}.$

Vậy tập xác định của hàm số trên là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Hàm số $y=\tan\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ xác định khi

$\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\neq 0\Leftrightarrow x+\dfrac{\pi}{3}\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{6}+k\pi\ \ (k\in\mathbb{Z}).$

Vậy tập xác định của hàm số $y=\tan\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Điều kiện xác định của hàm số $y=\dfrac{2\sin^2 x+1}{1+\cos x}$ là:

A. $x\neq k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x\neq \pi-k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x\neq k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x\neq \dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

Hàm số xác định khi $1+\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq \pi-k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Hàm số $y=\sqrt{\sin x-1}+1-3\cos^2 x$ xác định khi và chỉ khi:

A. $x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x\neq -\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x\neq k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x\neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

Hàm số xác định khi $\sin x-1\geq 0\Leftrightarrow \sin x=1\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\tan 2x-1$. Khi đó:

a) Giá trị của hàm số tại $x=\dfrac{\pi}{8}$ bằng 0

b) Giá trị của hàm số tại $x=\dfrac{\pi}{3}$ bằng $-\sqrt{3}-1$

c) Có ba giá trị x thuộc $[0;\pi]$ khi hàm số đạt giá trị bằng -2.

d) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi\,|\,(k\in\mathbb{Z})\right\}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $f\left(\frac{\pi}{8}\right)=\tan\left(2\cdot\frac{\pi}{8}\right)-1=1-1=0$

b) Đúng: Ta có: $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\tan\left(2\cdot\frac{\pi}{3}\right)-1=-\sqrt{3}-1$

c) Sai: Ta có: $f(x)=-2\Leftrightarrow\tan 2x-1=-2\Leftrightarrow\tan 2x=-1$

$\Leftrightarrow 2x=-\frac{\pi}{4}+k\pi(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$

Vì $x\in[0;\pi]$ nên $x\in\left\{\frac{3\pi}{8};\frac{7\pi}{8}\right\}$ khi đó $k=1;k=2$

d) Sai: Tập xác định hàm số là: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}\middle|\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Tìm được tập giá trị các hàm số sau trên tập xác định của chúng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hàm số $y=3\sin x$ có tập giá trị là $T=[-3;3]$.

b) Hàm số $y=2\cos x-1$ có tập giá trị là $T=[-3;1]$.

c) Hàm số $y=2030-4\cos x$ có tập giá trị là $T=[2026;2034]$.

d) Hàm số $y=\sin^2 x+4\sin x-1$ có tập giá trị là $T=[-3;3]$.

Lời giải

a) Đúng: Với mọi $x\in\mathbb{R}$, ta có: $-1\le\sin x\le 1\Rightarrow -3\le 3\sin x\le 3\Rightarrow -3\le y\le 3$.

Vậy tập giá trị của hàm số là $T=[-3;3]$.

b) Đúng: Với mọi $x\in\mathbb{R}$, ta có: $-1\le\cos x\le 1\Rightarrow -2\le 2\cos x\le 2$
$\Rightarrow -2-1\le 2\cos x-1\le 2-1\Rightarrow -3\le y\le 1$. Vậy tập giá trị của hàm số là $T=[-3;1]$.

c) Đúng: Với mọi $x\in\mathbb{R}$, ta có: $-1\le\cos x\le 1\Rightarrow 4\ge -4\cos x\ge -4$
$\Rightarrow 4+2030\ge -4\cos x+2030\ge -4+2030\Rightarrow 2034\ge y\ge 2026$.

Vậy tập giá trị của hàm số là $T=\left[2026;2034\right]$.

d) Sai: Ta có: $y=\sin^2 x+4\sin x-1=\sin^2 x+4\sin x+4-5=\left(\sin x+2\right)^2-5$.

Với mọi $x\in\mathbb{R}$, ta có: $-1\le\sin x\le 1\Rightarrow 1\le\sin x+2\le 3$

$\Rightarrow 1^2\le\left(\sin x+2\right)^2\le 3^2\Rightarrow 1^2-5\le\left(\sin x+2\right)^2-5\le 3^2-5\Rightarrow -4\le y\le 4$.

Vậy tập giá trị của hàm số là $T=[-4;4]$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Tìm được tập xác định của các hàm số dưới đây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Hàm số $y=\tan x+\cot 2x$ xác định khi $\begin{cases}\cos x\neq 0\\ \sin 2x\neq 0\end{cases}$

b) Hàm số $y=\sqrt{\pi-\cos x}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$

c) Hàm số $y=\sqrt{4-\sin^2 x}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$

d) Hàm số $y=\sqrt{\sin x-1}+\sqrt{\cos x-1}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$

Lời giải

a) Đúng: $y=\tan x+\cot 2x$

Hàm số xác định khi $\begin{cases}\cos x\neq 0\\ \sin 2x\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\\ 2x\neq k\pi\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\\ x\neq k\dfrac{\pi}{2}\end{cases}\Leftrightarrow x\neq k\dfrac{\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right).$

Vậy tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\dfrac{\pi}{2}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) Đúng: $y=\sqrt{\pi-\cos x}$

Hàm số xác định khi $\pi-\cos x\geq 0\Leftrightarrow\cos x\leq\pi\Leftrightarrow x\in\mathbb{R}$.

Vậy tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}$.

c) Đúng: $y=\sqrt{4-\sin^2 x}$

Hàm số xác định khi $4-\sin^2 x\geq 0\Leftrightarrow\sin^2 x<4\Leftrightarrow x\in\mathbb{R}$ $\left(\text{vì ta có } 0\leq\sin^2 x\leq 1<4,\forall x\in\mathbb{R}\right)$.

Vậy tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}$.

d) Sai: $y=\sqrt{\sin x-1}+\sqrt{\cos x-1}$

Hàm số xác định khi $\begin{cases}\sin x-1\geq 0\\ \cos x-1\geq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\sin x\geq 1\\ \cos x\geq 1\end{cases}$

Ta có: $\begin{cases}-1\leq\sin x\leq 1\\ -1\leq\cos x\leq 1\end{cases}$

Từ (1) và (2), ta có $\begin{cases}\sin x=1\\ \cos x=1\end{cases}$ vô lý (vì $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ nên $\sin x,\cos x$ không thể đồng thời bằng 1).

Vậy tập xác định của hàm số là $D=\varnothing$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý a): đúng là 2x - pi/6 khác pi/2 + k pi (nguồn in nhầm 2x + pi/6); kết quả không đổi.

Câu 4: Tìm được tập xác định của các hàm số dưới đây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hàm số $y=\tan\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ xác định khi: $x\neq\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Hàm số $y=\cot\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ xác định khi: $\Leftrightarrow x+\dfrac{\pi}{3}\neq k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$

c) Hàm số $y=\dfrac{1-\cos x}{\sin x}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\{2k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$

d) Hàm số $y=\dfrac{\tan 3x}{\cos x}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{8}+k\dfrac{\pi}{3}\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$

Lời giải

a) Đúng: Hàm số xác định $\Leftrightarrow 2x+\dfrac{\pi}{6}\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow 2x\neq\dfrac{2\pi}{3}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{\pi}{2}$

$\Rightarrow D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{\pi}{2}\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) Đúng: Hàm số xác định $\Leftrightarrow x+\dfrac{\pi}{3}\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow x\neq-\dfrac{\pi}{3}+k\pi$.

Vậy $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{3}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) Sai: Hàm số xác định $\Leftrightarrow\sin x\neq 0\Leftrightarrow x\neq k\pi\Rightarrow D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

d) Sai: Hàm số xác định $\Leftrightarrow\begin{cases}\cos x\neq 0\\ 3x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\\ x\neq\dfrac{\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{3}\end{cases}\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{3}$

Vậy $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{3}\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Hàm số $y=5+4\sin 2x\cos 2x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

Lời giải

Ta có $y=5+4\sin 2x\cos 2x=5+2\sin 4x$.

Mà $-1\le \sin 4x\le 1\longrightarrow -2\le 2\sin 4x\le 2\longrightarrow 3\le 5+2\sin 4x\le 7$

$\longrightarrow 3\le y\le 7\xrightarrow{y\in\mathbb{Z}} y\in\{3;4;5;6;7\}$ nên y có 5 giá trị nguyên.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Hàm số $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)-\sin x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

Lời giải

Áp dụng công thức $\sin a-\sin b=2\cos\dfrac{a+b}{2}\sin\dfrac{a-b}{2}$, ta có

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sin x=2\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\sin\frac{\pi}{6}=\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right).$$

Ta có $-1\le\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)\le 1\longrightarrow -1\le y\le 1\xrightarrow{y\in\mathbb{Z}} y\in\{-1;0;1\}$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hàm số $y=\cos^2 x-\cos x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

Lời giải

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có $y=\cos^2 x-\cos x=\left(\cos x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$.

Mà $-1\le\cos x\le 1\longrightarrow -\dfrac{3}{2}\le\cos x-\dfrac{1}{2}\le\dfrac{1}{2}\longrightarrow 0\le\left(\cos x-\dfrac{1}{2}\right)^2\le\dfrac{9}{4}$

$\longrightarrow -\dfrac{1}{4}\le\left(\cos x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}\le 2\longrightarrow -\dfrac{1}{4}\le y\le 2\xrightarrow{y\in\mathbb{Z}} y\in\{0;1;2\}$ nên có 3 giá trị thỏa mãn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Cần (m - 1)/m >= 2cos 4x với mọi x, tức (m - 1)/(2m) >= 1 (giá trị lớn nhất của cos 4x là 1), tương đương -1 <= m < 0 (m khác 0). Chỉ có m = -1: đáp số 1.

Câu 4: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\sqrt{\dfrac{m-1}{m}-2\cos 4x}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

Để hàm số $y=\sqrt{\dfrac{m-1}{m}-2\cos 4x}$ xác định trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow \dfrac{m-1}{m}-2\cos 4x \ge 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \dfrac{m-1}{2m} \ge \cos 4x \ge 1 \Leftrightarrow \dfrac{m-1}{2m} \ge 1 \Leftrightarrow -1 \le m \le 0.$

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Biết rằng tập giá trị của hàm số $y=5+4\sin 2x\cos 2x$ là $T=[a;b]$. Tính giá trị biểu thức $P=a+2b$?

Lời giải

Hàm số có tập xác định $D=\mathbb{R}$. Ta có: $y=5+4\sin 2x\cos 2x=5+2\sin 4x$.

Do $-1 \le \sin 4x \le 1 \Leftrightarrow -2 \le 2\sin 4x \le 2 \Leftrightarrow 3 \le 5+2\sin 4x \le 7 \Leftrightarrow 3 \le y \le 7$.

Vậy giá trị của hàm số là $T=[3;7]$ nên $\begin{cases} a=3 \\ b=7 \end{cases} \Rightarrow P=a+2b=3+2.7=17$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin x+4\cos x+m$ bằng 10

Lời giải

Gọi y_0 thuộc tập giá trị Y của hàm số.

Khi đó, phương trình $3\sin x+4\cos x+m=y_0$ có nghiệm

$\Leftrightarrow$ phương trình $3\sin x+4\cos x=y_0-m$ có nghiệm $\Leftrightarrow 3^2+4^2 \ge (y_0-m)^2$

$\Leftrightarrow -5 \le y_0-m \le 5 \Leftrightarrow -5+m \le y_0 \le 5+m$

Ta có, tập giá trị của hàm số: $Y=[-5+m;5+m]$ nên $\max y=5+m \Leftrightarrow 10=5+m \Leftrightarrow m=5$.